

中国古建筑的 抗震智慧与保护传承

文 / 尹子祥 尹保江



作者简介

尹子祥，重庆大学建筑学硕士，绵阳职业技术学院教师，长期从事建筑历史和文物建筑保护研究。参编文物行业标准和团体标准，完成《中国西南古建筑典例图文史料》编制和鼓浪屿实施规划、石堰坪古建筑群环境整治等项目。



作者简介

尹保江，中国建筑科学研究院有限公司研究员，重庆大学兼职博导，国家一级注册结构工程师。长期从事建筑的抗震研究、文物和历史建筑的评估与抗震性能提升，主（参）编国家和行业规范多部，获省部级科技进步奖多项。

中国古建筑承载着丰富的历史文化内涵，众多古建筑虽历经岁月洗礼与地震考验，却依然屹立不倒，其抗震技术蕴含着古人的卓越智慧。通过对比中外古建筑的震害情况，深入剖析中国古建筑的抗震技术和抗震原理，汲取抗震经验，以便更好地保护和传承文化遗产。

从缅甸地震看文物建筑震害

2025年3月28日缅甸发生7.9级地震，据亚洲遗产管理学会的资料，地震造成约150座寺庙和宝塔损毁，曼德勒皇宫、马哈牟尼佛寺、梅努寺、阿瓦大桥等重要建筑损毁严重或变为废墟，数百座佛塔、寺庙坍塌（见图1—图3），人类共同文化遗产存续面临严峻考验。

文物建筑作为人类共同的文化遗产，具有极高的艺术价值、科学价值、历史价值和文化价值。事实上，全球各地的文物建筑，由于建造年代久远，材料老化，以及建造时科技水平的限制，抵御自然灾害的能力有限，正面临着地震灾害灭失的风险。以下为近些年来，一些文物建筑震损情况（见图4—7），令人惋惜。

中国古建筑的抗震技术

与国外古建筑形成对比的是，许多中国古建筑历经多次强烈地震，依然保持较为完整的形态，见证了中国古代建筑技术的高超水平，如图8所示应县木塔。深入研究中国古建筑的抗震技术，对于传承和弘扬中华优秀传统文化，具有重要意义。



(a) 震前

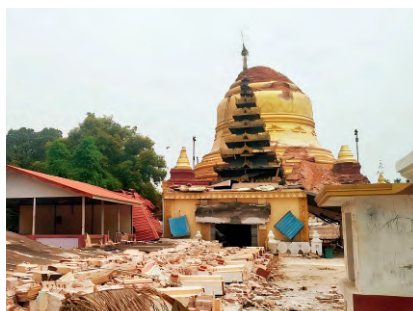


(b) 震后

图1 那伽雍寺佛塔



(a) 震前



(b) 震后



(c) 震后

图2 桑达穆尼佛塔



(a) 震前



(b) 震后

图3 马哈穆尼寺主体建筑



(a) 震前



(b) 震后

图4 海地地震总统府倒塌



(a) 震前



(b) 震后

图5 新西兰基督城地震大教堂倒塌



(a) 震前



(b) 震后

图6 尼泊尔地震文物建筑倒塌



(a) 震前



(b) 震后

图7 土耳其地震清真寺建筑倒塌

1. 材料选择

国外古建筑多采用石材，中国古建筑多采用木材作为主要结构材料，这与当时的资源条件和加工技术密切相关，同时木材本身的特性使其具有天然的抗震优势。木材属于柔性材料，具有良好的弹性和韧性，在地震作用下，能较好地吸收和消耗地震能量，并具有较强的恢复变形能力，在水平地震下能产生较大的横向变形而不造成断裂损伤。相较于石料等材料，木材自重较轻，在地震中惯性小，水平载荷也小，建筑物晃动程度相应减小。例如，故宫等古建筑主要采用金丝楠木和杉木，这些木材不仅质地坚硬、抗腐蚀能力强，而且其自身特性有助于提高建筑的抗震性能。

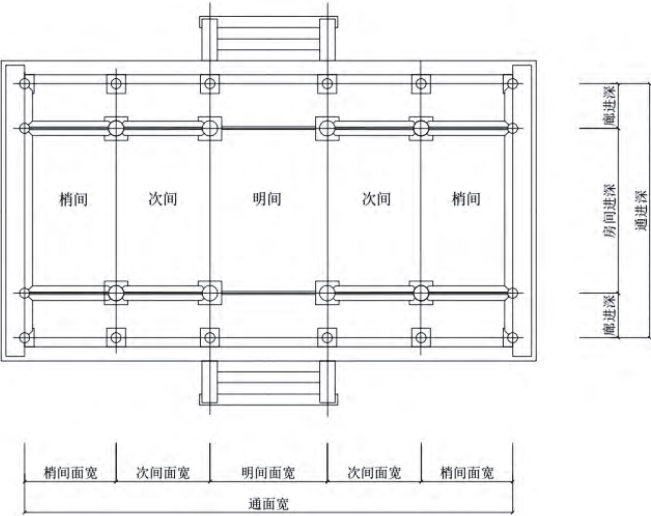
2. 结构设计

中国古建筑讲究规则的平面与布局，这种布局使建筑的质量和水平刚度随着高度的变化更加均匀，规则对称的布局使建筑的质心与建筑物的刚度中心基本重合，大大避免

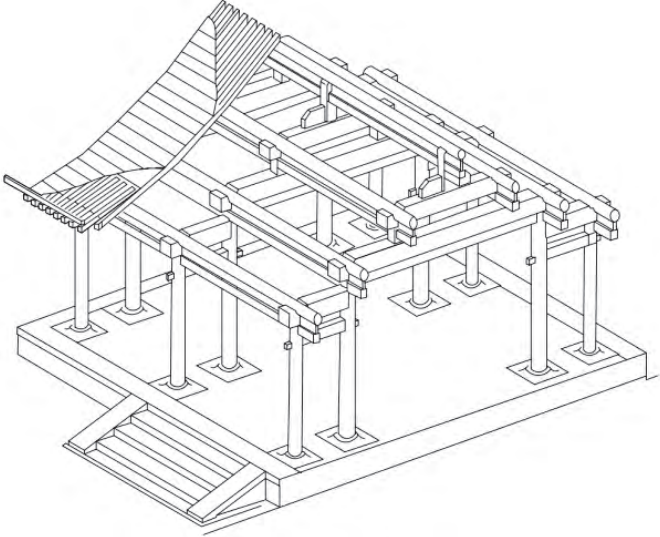


图8 应县木塔

了建筑物发生地震时产生的扭转效应，如图 9 所示。



(a) 平面布局

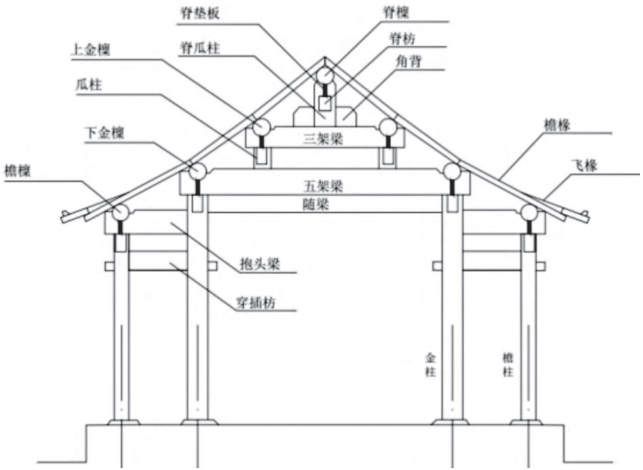


(b) 轴侧图

图9 抬梁式木结构古建筑的对称平面布局



(a) 天坛祈年殿



(b) 抬梁式木结构

图10 下大上小的立面结构

同时，中国古建筑大量采用抬梁式木结构，沿竖向形成下大上小的结构形状，使得结构具有较好的稳定性和抗震性能，天坛祈年殿和故宫如图 10 所示。

另外，中国古代建筑的台基，采用“整

体浮筏式基础”，能够有效地避免建筑的基础被剪切破坏，减少地震波对上部建筑的冲击，使建筑在地震中保持相对稳定。图 11 所示为深受唐朝文化影响的日本三十三间堂及浮筏基础。



图11 日本三十三间堂浮筏基础

3. 构造节点

榫卯连接：榫卯是中国古建筑中极为精巧的发明，是一种不用钉子的构件连接方式。

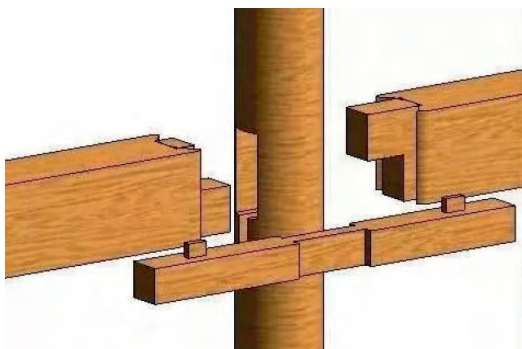


图12 榫卯节点

榫头插入卯眼，节点处有一定的活动空间，属于半刚性节点。这种连接方式使得木结构不但可以承受较大的荷载，而且允许产生一定的变形，在地震荷载下通过变形吸收地震能量，减小结构的地震响应。地震来袭时，地震能量经过榫卯耗能后，越来越弱，减少了对构架的破坏。

斗拱结构：斗拱是位于柱顶之上、屋檐之下的组合体，由很多小尺寸的斗形、弓形的木构件组成，如图 13 所示。地震时，斗拱的各个构件之间互相摩擦、挤压，并产生往复运动，耗散了大量的地震能量。大量的古建震害勘查结果表明，斗拱在地震作用下一般保存完好。

柱子的特殊处理：柱子的生起、侧脚（如图 14 所示）等技法降低了建筑的重心，并使整体结构重心向内倾斜，增强了结构的稳定性；柱顶、柱脚分别与阑额、地袱以及其他的结构构件连接，使柱架层形成一个闭合的构架

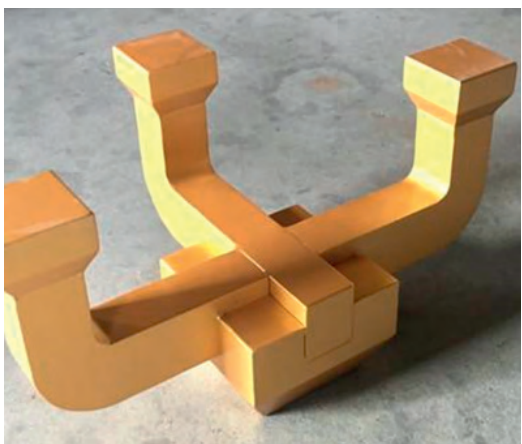


图13 斗拱

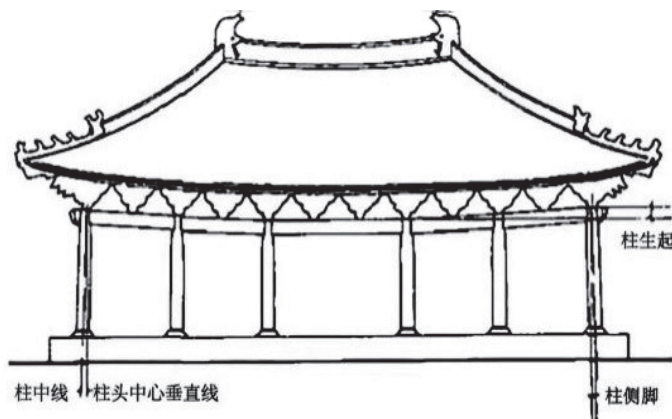


图14 柱子的生起与侧角

系统，有效地制止了柱头、柱脚的移动，增强了建筑构架的整体性。柱子与柱础的结合方式能显著地减少柱底与柱础顶面之间的摩擦，进而有效地产生隔震作用。

雀替：雀替是中国古建筑的特色构件之一，通常被置于梁与柱之间，可以增加梁端的抗剪能力，同时，雀替防止地震下拔榫后引起的梁脱落风险。

中国古建筑抗震技术的启示

中国古建筑的抗震技术是古人智慧的结晶，其在材料选择、结构设计和构造节点等方面的独特设计，使木结构古建筑具备了良好的抗震性能，体现了“以柔克刚”、材料与结构和谐统一等特色，对现代建筑抗震设计具有重要的启示作用。在现代建筑抗震设计中，应充分汲取古建筑抗震技术的精华，重视材料选择

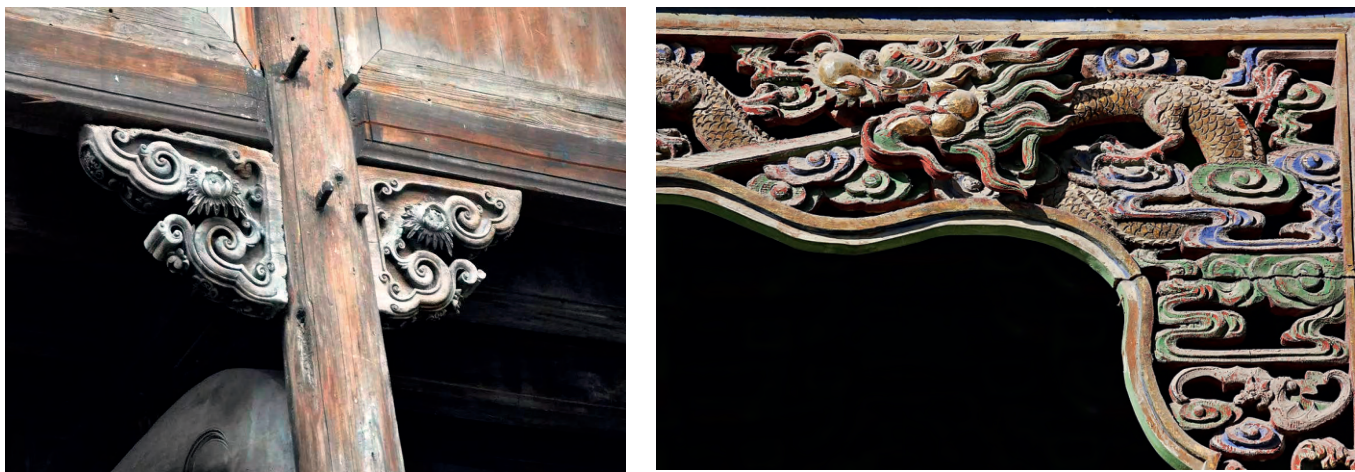


图15 雀替示例

与结构体系优化，汲取抗震构造设计经验，加强隔震减震技术应用，不断提高现代建筑的抗震能力，保障人民生命财产安全，同时传承和弘扬中华优秀传统文化。

1. “以柔克刚”的抗震理念

区别于欧美古建筑中常见的以高强度石材和刚性结构来抵抗地震力的方式，中国古建筑采用木材等柔性材料以及榫卯、斗拱等可活动的连接构造，体现了“以柔克刚”的理念。在地震发生时，这些柔性结构能够通过自身的变形来消耗地震能量，避免因刚性抵抗而导致的脆性破坏，从而在地震中保持相对稳定。

2. 材料与结构的和谐统一

中国古建筑的材料选择与结构设计紧密结合，相互协调。木材的特性决定了其适合采用榫卯连接和抬梁式结构体系，而这种结构体系又充分发挥了木材的力学性能优势，使材料与结构达到了高度的和谐统一，共同实现了良好的抗震效果。

3. 结构体系的合理化布置

现代结构设计，宜遵循古建筑规则、对称的布局原则，以及下大上小的稳定结构形式，使结构的刚度和质量分布更加均匀，减少地震作用下的扭转效应和应力集中。

4. 合理的抗震构造措施

古建筑中榫卯、斗拱等抗震构造措施，可为现代结构新型的节点连接方式和耗能构件提供借鉴，研发具有可恢复功能的连接节点或腋撑，在地震作用下保证结构的整体性，同时通过节点或腋撑的变形耗能来减小结构的地震响应。

5. 加强隔震减震技术研发与应用

中国古建筑的台基、柱础等构造起到了隔震减震的作用，现代建筑应加强隔震减震技术的研究和应用，采用基础隔震、消能减震等技术措施，有效降低地震对建筑结构的影响。[博](#)